第2章　导数与极限

内容提要

（一）. 极限

1. 概念

（1）. 自变量趋向于有限值时函数极限的定义（$\varepsilon-\delta$ 定义）

$$\lim_{x\to a} f(x)=A$$

$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<|x-a|<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$。

（2）. 单侧极限

左极限：　$f(a-0)=\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=A$

$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<a-x<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$。

右极限：　$f(a+0)=\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A$

$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<x-a<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$。

$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A \Leftrightarrow f(a-0)=f(a+0)=A$。

（3）. 自变量趋向于无穷大时的函数极限

定义 1：若$\forall\varepsilon>0,\exists X>0$，当$|x|>X$，成立$|f(x)-A|<\varepsilon$，

则称常数A为函数$f(x)$在x趋于无穷时的极限，

记为$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$。

有$y=A$为曲线$y=f(x)$的水平渐近线。

定义 2：若$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，当$x>X$时，成立$|f(x)-A|<\varepsilon$，

则记为$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$。

定义 3：若$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，当$x<-X$时，成立$|f(x)-A|<\varepsilon$，

则记为$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$。

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$。

运算法则：

1). 若 $\lim f(x)=A$，$\lim g(x)=\infty$，则 $\lim[f(x)+g(x)]=\infty$。

2). 若 $\lim f(x)=A(\neq 0,\text{但可为}\infty)$，$\lim g(x)=\infty$，则 $\lim f(x)\cdot g(x)=\infty$。

注：上述记号 $\lim$ 是指同一变化过程。

（4）. 数列极限的定义

若 $\forall\varepsilon>0$，$\exists$ 正整数 N，使得当 $n>N$ 时成立 $|a_n-L|<\varepsilon$，

则称常数 L 是数列 $\{a_n\}$ 的极限，或称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，记为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$。

否则称数列 $\{a_n\}$ 发散。

（5）. 无穷小的定义

若 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $|f(x)|<\varepsilon$，即 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$，

则称函数 $f(x)$ 是在 $x\to a$ 时的无穷小（量）。

（6）. 无穷大的定义

若 $\forall M>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有 $|f(x)|>M$，

则称函数 $f(x)$ 是在 $x\to a$ 时的无穷大（量），

记为 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$。

有直线 $x=a$ 为曲线 $y=f(x)$ 的铅直(或垂直)渐近线。

（7）. 数列极限与函数极限的联系

对于数列 $\{a_n\}$，

若存在定义域包含 $[1,\ \infty)$ 的函数 $f(x)$，使 $f(n)=a_n$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=L$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$。

（8）. 数列与子数列的关系

1）. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$，$\{a_{n_k}\}$ 是 $\{a_n\}$ 的任一子数列，则 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=L$。

2）. 若 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{2k}=\lim\limits_{k\to\infty}a_{2k+1}=L$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$。

2．无穷小

（1）. 无穷小的性质

定理 1: 有限多个无穷小的和仍是无穷小。

定理 2: 有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小。

推论 1: 常数与无穷小的乘积是无穷小。

推论 2: 有限个无穷小的乘积是无穷小。

（2）. 无穷小与无穷大的关系

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0$，且 $f(x)$ 不取零值，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是 $x\to a$ 时的无穷大;

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是 $x\to a$ 时的无穷小。

（3）. 无穷小的比较

若 α 和 β 都是在同一自变量变化过程中的无穷小量，且 $\beta\neq 0$，

则 1）. 若 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=0$，则称 α 是 β 的高阶无穷小量，或 β 是 α 的低阶无穷小量,

记作 $\alpha=o(\beta)$；

2）. 若 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=1$，则称 α 和 β 是等价无穷小量，记作 $\alpha\sim\beta$；

3）. 若 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=c\ (c\neq 0)$，则称 α 和 β 是同阶无穷小量，记作 $\alpha=O(\beta)$；

一般情况下，若存在常数 $A>0$， $B>0$，使成立 $A<|\dfrac{\alpha}{\beta}|<B$，

也称 α 和 β 是同阶无穷小量。

4）若以 x 作为 $x\to 0$ 时的基本无穷小量，

则当 $\alpha=O(x^k)$（k 为某一正数）时，称 α 是 k 阶无穷小量。

定理 1: $\beta\sim\alpha\Leftrightarrow\beta=\alpha+o(\alpha)$。

定理 2: 设 $\alpha\sim\alpha'$， $\beta\sim\beta'$，且 $\lim\dfrac{\alpha'}{\beta'}$ 存在，则 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=\lim\dfrac{\alpha'}{\beta'}$。

（4）. 一些常用的等价无穷小

$x\to 0$ 时， $x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim\ln(1+x)\sim e^x-1$，

$1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$,

$(1+x)^{\mu}-1\sim\mu x\qquad(\mu\neq 0)$ 。

（5）. 极限与无穷小的关系

$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A\Leftrightarrow f(x)=A+\alpha$，其中 α 是 $x\to a$ 时的无穷小。

3．极限的存在准则

（1）．夹逼准则：

设在点 a 的某个去心邻域 $\hat{N}(a,\delta)$ 内,有 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，

且 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=A$ 和 $\lim\limits_{x\to a}h(x)=A$，

则 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$。

若∃正整数N，当$n>N$时成立$a_n\le b_n\le c_n$，

且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}c_n=L$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=L$

（2）．单调有界准则

若$\exists\delta>0$，$\exists M>0$,当$x\in(a,a+\delta)$时,有$|f(x)|\le M$，

且$f(x)$在$(a,a+\delta)$内单调,

则 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$存在。

数列的单调有界收敛定理: 单调有界数列必有极限。

4．极限的性质

（1）．极限的唯一性

若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=B$，则 $A=B$。

（2）．局部有界性

若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$，则∃$M>0$，在点 a 的某个去心邻域 $\hat{N}(a,\delta)$ 内有$|f(x)|<M$。

（3）．保序性

1）．若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$，且 $A>0$（或 $A<0$），

则必存在 a 的某个去心邻域 $\hat{N}(a,\delta)$，

当 $x\in\hat{N}(a,\delta)$ 时，有 $f(x)>0$（或 $f(x)<0$）。

若 $\lim\limits_{x\to\infty}a_n=L>0$, 则∃正整数 N，当 $n>N$ 时成立 $a_n>0$ 。

2）．若在点 a 的某个去心邻域 $\hat{N}(a,\delta)$ 内有 $f(x)\ge 0$（或 $f(x)\le 0$），且 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$，

则 $A\ge 0$（或 $A\le 0$）。

若∃正整数N，当$n>N$时成立$a_n\ge 0$,且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=L$，则 $L\ge 0$。

（4）．收敛数列是有界数列。

5．极限的运算法则

设 c 是常数，$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=L_1$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=L_2$，

则（1）．$\lim\limits_{x\to a}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B$，　　$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n\pm b_n)=L_1\pm L_2$；

（2）．$\lim\limits_{x\to a}[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B$，　　$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n b_n)=L_1L_2$；

（3）．$\lim\limits_{x\to a}[c\cdot f(x)]=c\cdot A$，　　$\lim\limits_{n\to\infty}(ca_n)=cL_1$；

（4）．$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}$，$(B\neq 0)$，　　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{L_1}{L_2},(L_2\neq 0)$;

（5）．若 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$，且 $\forall x\in \hat{U}(a,\delta)$ $(\delta>0)$，有 $g(x)\neq u_0$，

则 $\lim\limits_{x\to a} f[g(x)]=\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$.

6．两个重要极限

（1）．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$；

（2）．$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$　或　$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e$。

（二）函数的连续性

1．定义

若函数 $y=f(x)$ 在点 a 的某个邻域内有定义，

则 $f(x)$ 在点 a 处连续

$\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to a} f(x)=f(a)$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当$|x-a|<\delta$时,有$|f(x)-f(a)|<\varepsilon$。

函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处连续 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在点 $x=a$ 处左连续并且右连续.

2．连续函数的运算

连续函数的和、差、积、商（分母不为零）均为连续函数；

连续函数的反函数、复合函数仍是连续函数；

一切初等函数在定义区间内都连续。

3．间断点

（1）．间断点的概念

不连续的点即为间断点。

（2）. 间断点的条件

若点 x_0 满足下述三个条件之一，则 x_0 为间断点：

1）. $f(x)$ 在 x_0 没有定义；

2）. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在；

3）. $f(x)$ 在 x_0 有定义，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 也存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$。

（3）. 间断点的分类：

1）. 第一类间断点：在间断点 x_0 处左右极限存在。它又可分为下述两类：

可去间断点：在间断点 x_0 处左右极限存在且相等；

跳跃间断点：在间断点 x_0 处左右极限存在但不相等；

2）. 第二类间断点：在间断点 x_0 处的左右极限中至少有一个不存在。

4. 闭区间上连续函数的性质

（1）. 概念

若函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内每一点都连续，在 a 点右连续，在 b 点左连续，

则称 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续。

（2）. 几个定理

1). 最值定理：

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在此区间上必有最大和最小值。

2). 有界性定理：

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在此区间上必有界。

3). 介值定理：

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则对介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任一值 c，

必有 $\bar{x} \in [a,b]$，使得 $f(\bar{x}) = c$。

零值定理：

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，若 $f(a)\cdot f(b) < 0$，

则必有 $\bar{x} \in (a,b)$，使得 $f(\bar{x}) = 0$。

（三）．导数

1．导数的概念

（1）．定义:

设函数 $y=f(x)$ 在点 a 的某个邻域内有定义，当自变量在点 a 处取得改变量 $\Delta x(\neq 0)$ 时，

函数 $f(x)$ 取得相应的改变量 $\Delta y=f(a+\Delta x)-f(a)$，

若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$ 存在，

则称此极限值为函数 $y=f(x)$ 在点 a 处的导数，

记作 $f'(a)$，$y'\big|_{x=a}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}$ 或 $\left.\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}$。

导数定义的等价形式有

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}。$$

（2）．左、右导数

左导数 $f'_{-}(a)=\lim\limits_{x\to a^{-}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

右导数 $f'_{+}(a)=\lim\limits_{x\to a^{+}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

$f'(a)$ 存在 $\Leftrightarrow f'_{-}(a)=f'_{+}(a)$。

2．导数的几何意义

函数 $y=f(x)$ 在点 a 处的导数 $f'(a)$

在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(a,f(a))$ 处的切线的斜率，即 $k=f'(a)$，

从而曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(a,f(a))$ 处的

切线方程为 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$，

法线方程为 $y-f(a)=-\dfrac{1}{f'(a)}(x-a)$。

3．函数的可导性与连续性之间的关系

函数 $y=f(x)$ 在点 a 处可导，则函数在该点必连续，但反之未必。

即函数在某点连续是函数在该点可导的必要条件，但不是充分条件。

因此，若函数 $f(x)$ 点 a 处不连续，则 $f(x)$ 点 a 处必不可导。

4．求导法则与求导公式

（1）．四则运算　若u、v、w均为可导函数，则

$(u\pm v)'=u'\pm v'$，　　$(uv)'=u'v+uv'$，

$(uvw)'=u'vw+uv'w+uvw'$，　　$(cu)'=cu'$（其中$c\neq 0$为常数），

$(\frac{u}{v})'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$，　　$(\frac{1}{v})'=\frac{-v'}{v^2}$（$v\neq 0$）。

（2）．复合函数求导

设$y=f(u)$，$u=g(x)$，且$f(u)$和$g(x)$都可导，

则复合函数$y=f[g(x)]$的导数为$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$。

（3）．反函数的导数

若$x=\varphi(y)$是$y=f(x)$的反函数，则　$f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)}$。

（4）．隐函数的导数

由一个方程$F(x,y)=0$所确定的隐函数$y=f(x)$的求导法，

就是先将方程两边分别对x求导，再求出$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$即可。

（5）．对数求导法

先对函数取对数，再利用隐函数求导的方法。

对数求导法适用于幂指函数、连乘除函数。

（6）．参数方程的导数

若参数方程$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$确定了一个函数　$y=f(x)$，且φ、ψ均可导，

则有$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$。

（7）．基本初等函数的导数公式

$(c)'=0$　　$(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$

$(\sin x)'=\cos x$　　$(\cos x)'=-\sin x$

$(\tan x)'=\sec^2 x$　　$(\cot x)'=-\csc^2 x$

$(\sec x)'=\sec x\tan x$　　$(\csc x)'=-\csc x\cot x$

$(a^x)'=a^x\ln a$（$a>0$，$a\neq 1$）　　$(e^x)'=e^x$

$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x\ln a}$（$a>0$，$a\neq 1$）　$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$

$(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　$(\arccos x)' = \dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$　$(\operatorname{arccot} x)' = \dfrac{-1}{1+x^2}$

5．高阶导数

（1）．高阶导数的概念：

函数 $f(x)$ 的一阶导数 $f'(x)$ 的导数称为 $f(x)$ 的二阶导数，

$f(x)$ 的二阶导数的导数称为 $f(x)$ 的三阶导数，… …，

$f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为 $f(x)$ 的 n 阶导数，

分别记为 $y', y'', y''', y^{(4)}, \cdots\cdots, y^{(n)}$，或 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}, \dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}, \dfrac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4}, \cdots\cdots, \dfrac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}$。

二阶及二阶以上的导数称为高阶导数。

（2）．常用的 n 阶导数公式

$(x^n)^{(n)} = n!$，　$(e^x)^{(n)} = e^x$，

$(\sin x)^{(n)} = \sin(x+\dfrac{n\pi}{2})$，　$(\cos x)^{(n)} = \cos(x+\dfrac{n\pi}{2})$，

$[\ln(1+x)]^{(n)} = \dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$。

（3）．莱布尼茨公式

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都是 n 次可微函数，则有 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}$。

复习指导

重点：求函数的极限、导数，讨论函数的连续性。

难点：讨论分段函数在分段点处的极限、连续性、可导性。

1．求极限的方法：

（1）．利用定义（$\varepsilon-\delta$ 语言）证明。

（2）．利用极限的四则运算法则和复合函数求极限的方法求初等函数的极限。

（3）．初等函数 $f(x)$ 在定义区间上求极限：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$。

例：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-2x+3}{x+1}=\dfrac{0^2-2\times 0+3}{0+1}=3$。

（4）．分解因式，约去使分母极限为零的公因式。

例：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-3}{x+1}=-1$。

（5）．利用两个重要极限，此时需注意自变量的变化趋势。

例：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{2x}\cdot 2=2$。

但 $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\dfrac{\sin 2x}{x}=\dfrac{\sin 2(\cdot\frac{\pi}{4})}{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{4}{\pi}$。

（6）．利用等价无穷小代换（条件：积的因子）。

例：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{x}=3$。

（7）．利用无穷大和无穷小的互为倒数关系。

例：求$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}}{x-2}$。

因为$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{\sqrt{x+2}}=0$，所以$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}}{x-2}=\infty$。

（8）．幂指函数求极限：若$\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=1$，$\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=\infty$，则

$\lim\limits_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=e^{\lim\limits_{x\to x_0}v(x)[u(x)-1]}$。

（9）．利用左右极限求分段函数在分段点处的极限。

（10）．计算数列的极限:

通常可利用代数恒等变形、数列极限的运算法则和利用函数极限的方法。

假定数列由递推公式$a_n=f(a_{n-1})$定义，则一般可考虑利用数列的单调有界收敛定理。

如果数列的通项是由 n 个项的和构成，通常可考虑利用夹逼定理,

也可以考虑先将和求出来，再求极限。

2．无穷小：

（1）．理解无穷小是自变量在趋向于某一点时函数极限趋向于零的过程，

它与自变量的变化趋势密切相关。

（2）．掌握利用求两个无穷小的商的极限比较它们阶的方法。

（3）．注意在求极限时，如果两个无穷小做加减法，则不能做等价无穷小的代换。

3．连续性的判断：

重点是分段函数在分段点处连续性的判断，此时需利用左右连续的概念进行判断。

4．间断点

（1）．掌握间断点的分类规则，以及如何求解函数的间断点并对其分类。

对于初等函数，首先找出无定义的点，然后通过计算它的左右极限得出其类型。

对于分段函数，还要讨论它的分段点。

（2）．注意对于可去间断点，可以通过补充定义或改变定义使得函数在该点连续。

5．闭区间连续函数的性质

掌握利用闭区间上连续函数性质来证明某个函数在闭区间上满足一些特殊性质的方法。例如要证明某个函数在一个闭区间上可以取到一个特定数值时，通常的方法是在这个闭区间内找两个函数值（一般是计算区间两个端点的函数值或者假设出函数在该区间上的最大和最小值），使得它们一大一小，恰好分布在这个特殊值的两边，而后利用介值定理得出结论。

当要证明方程 $f(x)=0$ 在某个区间内有根时，可以在此区间内找两个点，使得 $f(x)$ 在这两点的函数值一正一负，从而利用零值定理得出结论。

5．可导、连续和极限三个概念的关系：

$f(x)$ 在点 x_0 可导 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 连续 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 有极限；

但上述关系反之均不成立。

6．可导的判断：

（1）．若函数在某一点不连续，则必不可导。

（2）．分段函数在分段点处是否可导的判断，需利用左右导数的概念进行判断。

7．求导数的方法：

（1）．利用导数的定义求导数。

（2）．利用基本初等函数的导数公式和导数的四则运算法则求初等函数的导数。

（3）．利用复合函数求导的链式法则。

（4）．利用隐函数求导法则。此时需注意若在方程中出现因变量 y 的项，则在对自变量 x 求导时，对这一项需利用复合函数求导的法则。

例：设 $e^y+y-2x=0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

解：方程两边同时对 x 求导，有

$$\frac{\mathrm{d}(e^y)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}(2x)}{\mathrm{d}x}=0$$，所以 $y'=\dfrac{2}{e^y+1}$。

（5）．利用反函数求导法则。

（6）．利用参数方程求导法则。

此时需注意得到的 y 对 x 的导数 $\dfrac{dy}{dx}$ 实际上仍然由一个参数方程所确定。

（7）．利用对数求导法则。它主要在如下两种情况中应用：

1）．幂指函数求导；

2）．需求导的函数由许多因式利用乘除法结合得到。

（8）．分段函数在分段点处需考虑左右导数。